Übungsblatt 9

Dienstag, 19. Januar 2021 10:46

Aufgabe 9.1 (*Binomialverteilung*). Eine binomialverteilte Zufallsvariable X hat einen Erwartungswert von 6 und eine Varianz von 4,2. $X \sim B(n;p)$

a) Welche Parameter (n,p) hat diese Binomialverteilung?

b) Wie großist die Wahrscheinlichkeit für $X \geq 3$

$E(X) = n \cdot p$; $Var(X) = np(1-p)$

a) $\underbrace{6}_{E(X)} = p \cdot n$; $\underbrace{4{,}2}_{Var(X)} = n \cdot \frac{6}{n}\left(1 - \frac{6}{n}\right) = 4{,}2$

$p = \frac{6}{n}$

$6 - \frac{36}{n} = 4{,}2 \Leftrightarrow \frac{36}{n} = 1{,}8$

$\Leftrightarrow n = \frac{36}{1{,}8} = 20$

$p = \frac{6}{n} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

D. h. $X \sim B(n=20;\ p=0{,}3)$

b) $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - \underbrace{P(X \leq 2)}_{\underbrace{P(X=0)}_{f(0)} + \underbrace{P(X=1)}_{f(1)} + \underbrace{P(X=2)}_{f(2)}}$

binom. vert.: $f(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$

$= 1 - \left(\binom{20}{0} \cdot 0{,}3^0 \cdot 0{,}7^{20-0} + \binom{20}{1} 0{,}3^1 \cdot 0{,}7^{20-1} + \binom{20}{2} 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^{20-2}\right) =$

$= 1 - (0{,}000798 + 0{,}00684 + 0{,}02785) =$

$= \underline{0{,}9645}$.

Binomialkoeff.: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Aufgabe 9.2 (*Befragung*). Einer Studie zufolge kennen knapp acht von zehn Personen jemanden in ihrer Familie oder im Freundeskreis, der/die seinen/ihren Job verloren hat. Darüber hinaus glauben sieben von zehn Personen, dass sich die Wirtschaft nicht mehr von der Corona-bedingten Krise erholen wird. 50 Personen werden nun zu diesem Sachverhalt befragt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass

a) fünf Personen niemanden kennen, der/die den Job verloren hat?

X: "Anzahl von Befragten ($n=50$), die keine/keinen kennen, der/die den Job verloren hat"

$X \sim B(n=50;\ p=0{,}2)$

Wkt auf eine Person zu treffen, die einen kennt ... ist $\frac{8}{10}$

Wkt auf eine Person zu treffen, die keinen kennt ... ist $1 - 0{,}8 = \underline{0{,}2}$

$P(X=5) = f(5) = \binom{50}{5} 0{,}2^5 \cdot (1-0{,}2)^{50-5} = \frac{50!}{5!\,45!} \cdot 0{,}2^5 \cdot 0{,}8^{45} = \underline{0{,}0295}$

vgl. "mindestens 5 Personen antworten — " "

$P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \left(\underbrace{P(X=0)}_{f(0)} + \underbrace{P(X=1)}_{f(1)} + \underbrace{P(X=2)}_{f(2)} + \underbrace{P(X=3)}_{f(3)} + \underbrace{P(X=4)}_{f(4)}\right)$

b) drei bis sechs Personen niemanden kennen, der/die den Job verloren hat?

$P(3 \leq X \leq 6) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) =$

$= f(3) + f(4) + f(5) + f(6)$

$= \binom{50}{3} 0{,}2^3 \cdot 0{,}8^{50-3} + \binom{50}{4} \cdot 0{,}2^4 \cdot 0{,}8^{50-4} + \binom{50}{5} 0{,}2^5 \cdot 0{,}8^{50-5} + \binom{50}{6} 0{,}2^6 \cdot 0{,}8^{50-6}$

$= \underline{0{,}1021}$.

b)	3	4	5	6
P(X=k)	0,00437	0,01284	0,02953	0,05537
P(3<=X<=6)	0,10211			
P(3<=X<=6)=P(X<=6)-P(X<=2)	0,10211281			

c) mehr als vier Personen glauben, die Wirtschaft wird sich von der Krise erholen?

Y: "Anzahl der Befragten, die das glauben"

7/10 glauben es nicht, d.h. die Wkt auf eine Person zu treffen, die es glaubt, ist $1 - 0{,}7 = \underline{0{,}3}$

$Y \sim B(n=50;\ p=0{,}3)$

$P(Y > 4) = 1 - P(Y \leq 4) = 1 - \left(\underbrace{P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) + P(Y=3) + P(Y=4)}_{P(Y \leq 4)}\right)$

$= 1 - (f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4))$

$= 1 - \left(\binom{50}{0} 0{,}3^0 \cdot 0{,}7^{50-0} + \binom{50}{1} 0{,}3^1 \cdot 0{,}7^{50-1} + \binom{50}{2} 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^{50-2} + \binom{50}{3} 0{,}3^3 \cdot 0{,}7^{50-3} + \binom{50}{4} \cdot 0{,}3^4 \cdot 0{,}7^{50-4}\right)$

$= 1 - 0{,}0001719 = \underline{0{,}99983}$.

c)	4
P(X<=k)	0,00017193
P(X>4) = 1-P(X<=4)	0,99982807

Aufgabe 9.3 (*Normalverteilung*). Es sei X eine normalverteile Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu = 150$ und Standardabweichung $\sigma = 36$.

a) Geben Sie die Dichte f an.

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right) \overset{\text{einsetzen}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 36} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-150)^2}{36^2}\right)$

a) Geben Sie die Dichte f an.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}\cdot\exp\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right) \overset{\text{einsetzen}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 36}\cdot\exp\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{(x-150)^2}{36^2}\right)$$

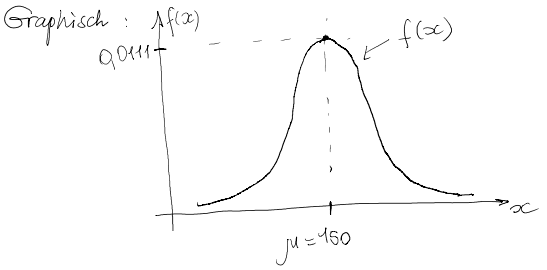
"pi"

$$f(x=150) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 36}\cdot\exp\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{(150-150)^2}{36^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 36}\cdot e^0 = \underline{0{,}0111}$$

μ $\quad = 0$

Die höchste Stelle der "Glocke"

Graphisch:



b) Zeichnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten jeweils als Fläche unter der Dichte und berechnen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten explizit:

i) $P(X < 140)$,

ii) $P(X > 175)$,

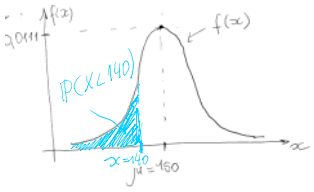
iii) $P(130 < X < 200)$.

Standardisieren

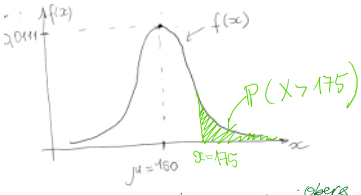
i) $$\mathbb{P}(X < 140) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{140-150}{36}\right) = \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < -0{,}28\right)}_{N(-0{,}28)} = N(-0{,}28) = 1 - N(0{,}28) = 1 - 0{,}6103 = \underline{0{,}3897}$$

Für Werte kleiner als 0 benutze man die Identität: $N(-x) = 1 - N(x)$.

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952



ii) $$\mathbb{P}(X > 175) = 1 - \mathbb{P}(X < 175) = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{175-150}{36}\right) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le 0{,}69\right)}_{N(0{,}69)} = 1 - N(0{,}69) = 1 - 0{,}7549 = \underline{0{,}2451}$$



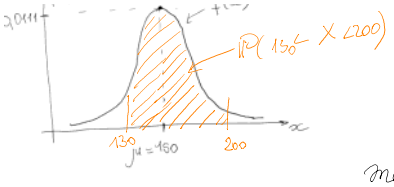
Wkt(untere Grenze < X < obere Grenze) = Wkt(X < obere Grenze) − Wkt(X ≤ untere Grenze)

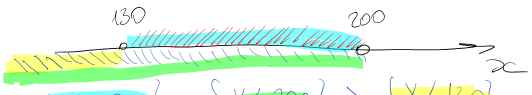
iii) $$\mathbb{P}(130 < X < 200) = \mathbb{P}(X < 200) - \mathbb{P}(X < 130) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{200-150}{36}\right) - \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{130-150}{36}\right) =$$

untere Grenze g_u $\quad$ obere Grenze g_o

$$= \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < 1{,}39\right)}_{N(1{,}39)} - \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < -0{,}56\right)}_{N(-0{,}56)} = N(1{,}39) - \underbrace{N(-0{,}56)}_{1-N(0{,}56)} = N(1{,}39) - (1 - N(0{,}56))$$

$$= N(1{,}39) - 1 + N(0{,}56) = 0{,}9177 - 1 + 0{,}7123 = \underline{0{,}63}$$





Mengen: $\{130 < X < 200\} = \{X < 200\} \setminus \{X < 130\}$

$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$ falls $B \subset A$